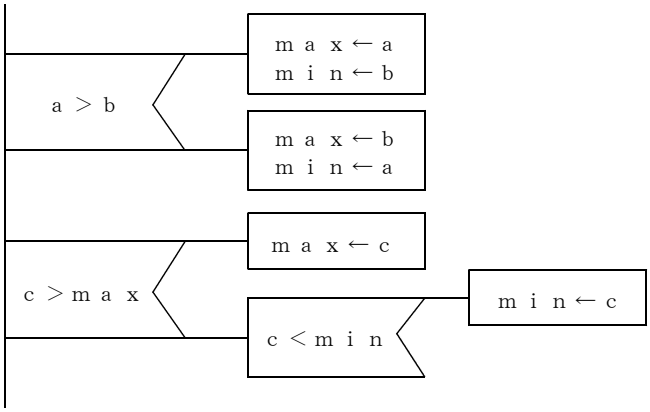
プログラミング技術　演習問題

［例題１］

変数a，b，cに整数が格納されているものとします。この中で最大のものを変数maxに、最小のものをminに入れるアルゴリズムを作り、それをC言語のプログラムに直します。

既に学習したように、この**アルゴリズム**をPADで表現すると、例えば次のようになります。



［図１］ａ，ｂ，ｃの最大値をｍａｘに最小値をｍｉｎに　格納するアルゴリズム

この**アルゴリズム**をC言語の表現に直すと、例えば、以下のようになります（PADからプログラムへの変換は、ノートを参照すること）。

（if文を入れ子にした場合）

```
if (a > b) {
    max = a;
    min = b;
} else {
    max = b;
    min = a;
}
if (c > max) {
    max = c;
} else {
    if (c < min) {
        min = c;
    }
}
```

（else if文を使用した場合）

```
if (a > b) {
    max = a;
    min = b;
} else {
    max = b;
    min = a;
}
if (c > max) {
    max = c;
} else if (c < min) {
    min = c;
}
```

だだし、このままではまだプログラムとして実行することはできませんし、変数a，b，cへの入力やmax，minの値の出力も一切考えていません。

一般に、アルゴリズムを完全なプログラムとして実装にするには、利用するプ

ログラミング言語の構文規則にしたがって、プログラムを誤りなく記述していく必要があります。

この授業ではプログラミング言語にC言語を使用しますが、入出力なども考慮したプログラムの形は、おおよそ次のようになります。

```
#include <stdio.h>      ← どんなプログラムにも必ず書く
#include <hamakou.h>    ← ⓐ浜工独自の命令を利用するために必要

main()  ←  プログラムの実行開始位置を表す
{
    使用する全ての変数の宣言；  ← ⓑ

    入力の処理；  ← ⓒ

    アルゴリズムをＣ言語で表現したプログラム本体

    出力の処理；  ← ⓓ

    return(0);    ← プログラムを終了する命令（これも必ず書く）
}
```

ⓑの変数の宣言は、プログラムで使用する変数を用意するためのものです。この例題では、a，b，c，max，min という整数を格納する5つの変数を使用するので、

```
int a, b, c, max, min;
```

とします。C言語の変数には、格納する値の種類を表す**型**という概念があり、**int**は整数を格納するための型（**整数型,int型**）を表します。intの他に、実数（正確には浮動小数点数）を格納する**float**や**double**、文字を格納する**char**などの型がありますが、詳しくは実習で学習します。

また、ⓒの入力の処理は、きちんとプログラムしようとするとC言語固有の多少複雑な知識が必要となります。しかし、これを詳細に扱うと、現時点でのこの授業の目的から逸脱してしまいます。そこで、細かなことを考えず比較的簡単に変数への入力ができるよう、いくつか浜工独自の命令を用意してあります。この例題では、キーボード（標準入力）から整数値を入力する getint() という命令（関数）を使うことにします（getint() という名称は、整数値(int)を得る(get)という意味でつけてあります）。ⓐの記述は、このような浜工独自の命令を利用する場合に必要になります。getint() は次のように使います。

整数型変数 = getint(**"メッセージ"**);

ここで、**整数型変数**には**キーボード**から入力した**整数値**が代入されます。また、**"メッセージ"**は入力時に**画面に表示したい文字列**を記述します。

例えば、変数aへの入力は

```
a = getint("Input a: ");
```

のようになり、これを実行すると画面に次のようにメッセージとカーソルが表示され、整数値の入力を待ちます。

```
Input a: ■   <--------- カーソル
```

ここで、以下のように整数値を入力すると、変数aに入力した値が格納されます。

```
Input a: 30↵   <---------下線部を入力するとaに30が格納される
```

また、ⓓの出力の処理は printf() という命令（関数）を用います。printf() はC言語の**標準入出力ライブラリとして用意されているもの**です。詳しい使用方法は実習等の別の機会に説明しますので、今回は次のように使うことにします。

```
printf("max = %d, min = %d.\n", max, min);
```

これを実行すると次のように表示されます。

```
max = maxの値, min = minの値.
      ↑            ↑
      ----------------------- 整数値が表示される
```

"max = %d, min = %d.\n" の部分は**画面**（UNIXでは**標準出力**といいます）へ表示する文字列を記述します。但し、この中で\nは改行を示し、**%d**は
"max = %d, min = %d.\n" に続く**整数型変数**の値が、次のように対応する順序で**10進数**で表示されることを示します。

```
                          minの値を10進数で表示
                          ↓
printf("max = %d, min = %d.\n", max, min);
                  ↑                  ↑
                  maxの値を10進数で表示
```

この**%d**のように、**%**に続く文字列を**書式指定文字列**といいますが、これは変数の値をど

のような形式で表示するかを指定するものです。変数の型によって**浮動小数点数**の場合は**%f**や**%g**が、**文字列**の場合は**%s**などが使われますが、これについても、詳細は別の機会（実習等）に説明します。

［問題1.1］

次の空欄(a)～(e)を埋め、例題1の完全なC言語のプログラムを完成させなさい。また、完成したプログラムをコンパイルし、実行してみなさい。　　(prog01-01.c)

```
#include <stdio.h>
#include <hamakou.h>

main()
{
    [  (a)  ] a, b, c, max, min;                    … 使用する変数の宣言

    [  (b)                                ] ;
    [  (c)                                ] ;       … 3つの整数の入力
    [  (d)                                ] ;

    if (a > b) {
        max = a;
        min = b;
    } else {
        max = b;
        min = a;                                    … プログラム本体
    }
    if (c > max) {
        max = c;
    } else if (c < min) {
        min = c;
    }

    [  (e)                                ] ;       … maxとminの表示

    return(0);
}
```

［問題1.2］

4つの変数a，b，c，dに整数を入力し、この中で最大のものを変数maxに、最小のものをminに入れるC言語のプログラムを［問題1.1］を修正してして作り、コンパイル，実行を行いなさい。　　(prog01-02.c)

［問題1.3］

（1）　変数a，b，cに整数が格納されているものとします。この中で最大のものを変数maxに、最小のものをminに、中間の値をmidに入れるアルゴリズムをPADで表しなさい。

（2）　(1)のアルゴリズムを入出力まで考えた完全なC言語のプログラムに直し、コンパイル，実行を行いなさい。　　(prog01-03.c)

［問題1.4］

西暦年を入力し、それがうるう年か平年かを表示するプログラムを作りなさい。なお、うるう年か平年かは次の手順で判定できます。 (prog01-04.c)

① 西暦年が4で割り切れない → 平年
② ①でないとき、西暦年が100で割り切れない → うるう年
③ ②でないとき、西暦年が400で割り切れない → 平年
④ ③でないとき、西暦年が400で割り切れる → うるう年

［問題1.5］

3つの整数を入力し、それらの値が全て等しければ、「3つの値は等しいです」、どれか2つの値が等しければ「2つの値が等しいです」、そうでなければ「3つの値は異なります」と表示するプログラムを作りなさい。ただし、使用してよい論理演算子は、AND(&&)のみとします。 (prog01-05.c)

［問題1.6］

2つの整数を入力し、それらの値の差が10以下であれば、「差は10以下です」、そうでなければ、「差は11以上です」と表示するプログラムを作りなさい。ただし、使用してよい論理演算子は、OR(||)のみとします。 (prog01-06.c)

［問題1.7］

整数を1つ入力し、次のようにに表示するプログラムを作りなさい。

・3の倍数であるときは Fizz と表示
・5の倍数であるときは Buzz と表示
・3の倍数であり、かつ5の倍数でもあるときは FizzBuzz と表示
・3の倍数でも5の倍数でもないときは何も表示しない (prog01-07.c)

（実行例1） Input: 9 ↵
Fizz

（実行例2） Input: 10 ↵
Buzz

（実行例3） Input: 15 ↵
FizzBuzz

（実行例4） Input: 4 ↵

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。
・［問題1.2］～［問題1.7］のプログラム（添付ファイル）と実行結果（本文）
・演習の感想（本文）
（提 出 先） k-kenta@hamako-ths.ed.jp ， 件名： プロ技演習1
（提出期限） ／ （ ）